



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR EN LÍNEA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
EDUCACION A DISTANCIA
SISTEMAS EMBEBIDOS I



Guía de laboratorio No. 2
Adición de librerías.

OBJETIVO GENERAL.

- Agregar librerías de componentes a la base de datos de EAGLE Autodesk.

OBJETIVO ESPECÍFICOS.

- Descargar una librería y agregarla a las librerías existentes de Eagle Autodesk.
- Elaborar una librería para un elemento específico.

EQUIPO, MATERIALES y HERRAMIENTAS.

- Computadora Personal con Windows (o Linux).
- Conexión a Internet para dar seguimiento a la actividad.
- Eagle Autodesk instalado en la computadora personal del estudiante.

INTRODUCCIÓN.

En algunos casos puede generarse el problema que Eagle no contenga el dispositivo que se desea utilizar. El problema puede solucionarse de dos formas:

- Descargar una librería de un tercero.
Se utiliza el conocimiento de un desarrollador, en el cuál ya habrá compartido: el símbolo para el circuito esquemático, el encapsulado para el diseño de pistas y el dispositivo (Device) para la interconexión de los dos primeros.
- Elaborar el componente en una librería propia.
Para esta sección deberán crearse los 3 archivos: símbolo, encapsulado y dispositivo.

PROCEDIMIENTO.

Parte I: Creación de modelo 3D del circuito impreso.

1. Abra el archivo creado durante el desarrollo de la guía anterior.
2. En la **ventana Board** (EBB115_G1), dé clic izquierdo en el menú **Options >> User interface...** Ver figura 1.

- En la **ventana User interface** dé clic izquierdo en **White** dentro del recuadro Layout y presione el botón **Aceptar**. Ver figura 2.

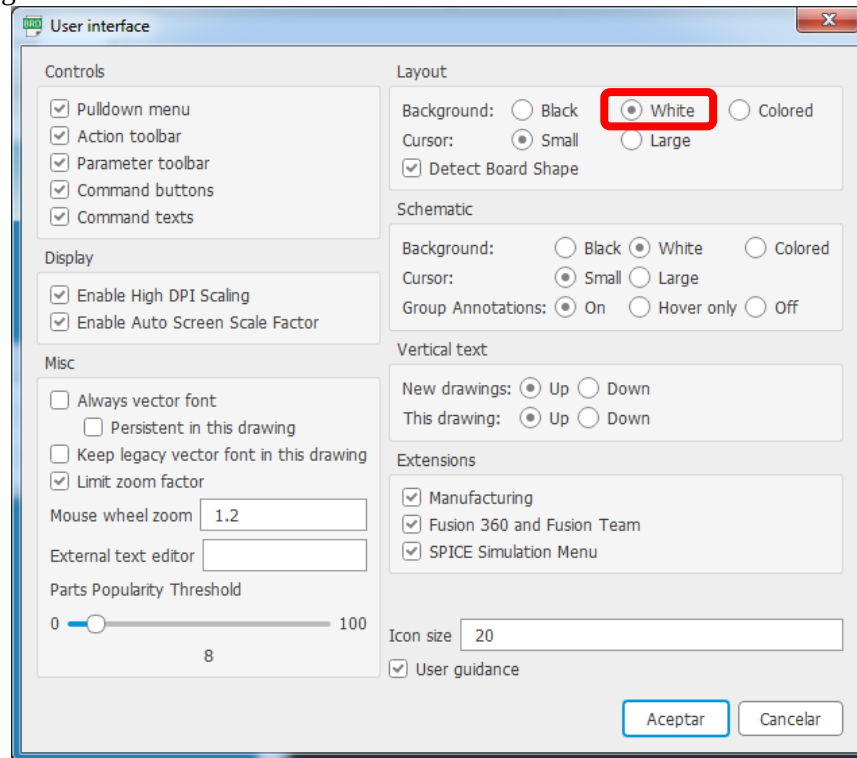


Figura 1: Modificando el color de la interfaz.

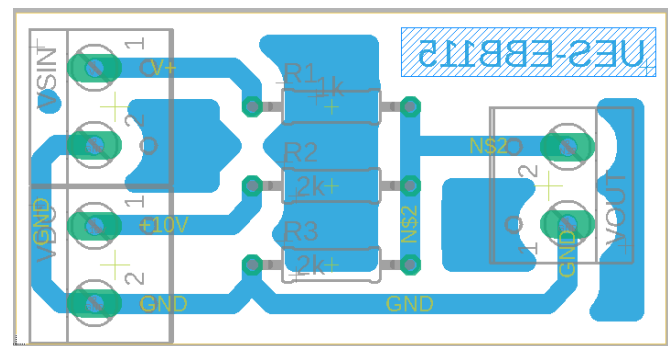
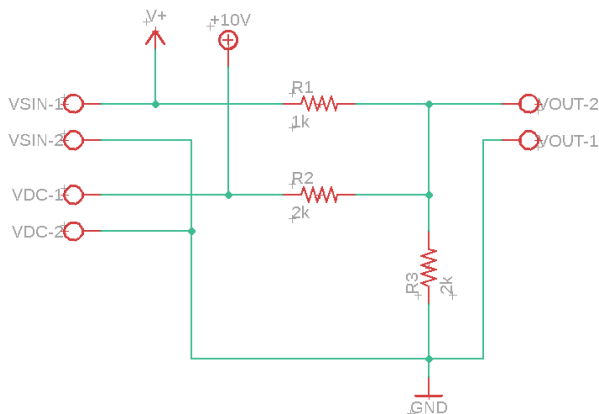


Figura 2: Ejercicio realizado en la guía 1.

- En la **ventana Board** (EBB115_G1), dé clic izquierdo en el botón lateral **Fusion 360** (deberá tener instalado previamente este software), sino la aplicación le consultará si desea instalarlo.
- Se le desplegará la ventana **Sync to Fusion 360**. En ella seleccione la opción **Create a new Fusion 360 design** y presione el botón **Next**.
- En la ventana **Sync to Fusion 360**. Seleccione una de las opciones y presione el botón **Ok**.
- En la ventana **Sync to Fusion 360**. Presione el botón **Push**. Deberá esperar varios minutos, dependiendo del tamaño del circuito en lo que se crea el renderizado.
- Se generará una ventana de diálogo para informarle que se ha creado el archivo en Fusion 360, dé clic en el botón **Aceptar**.

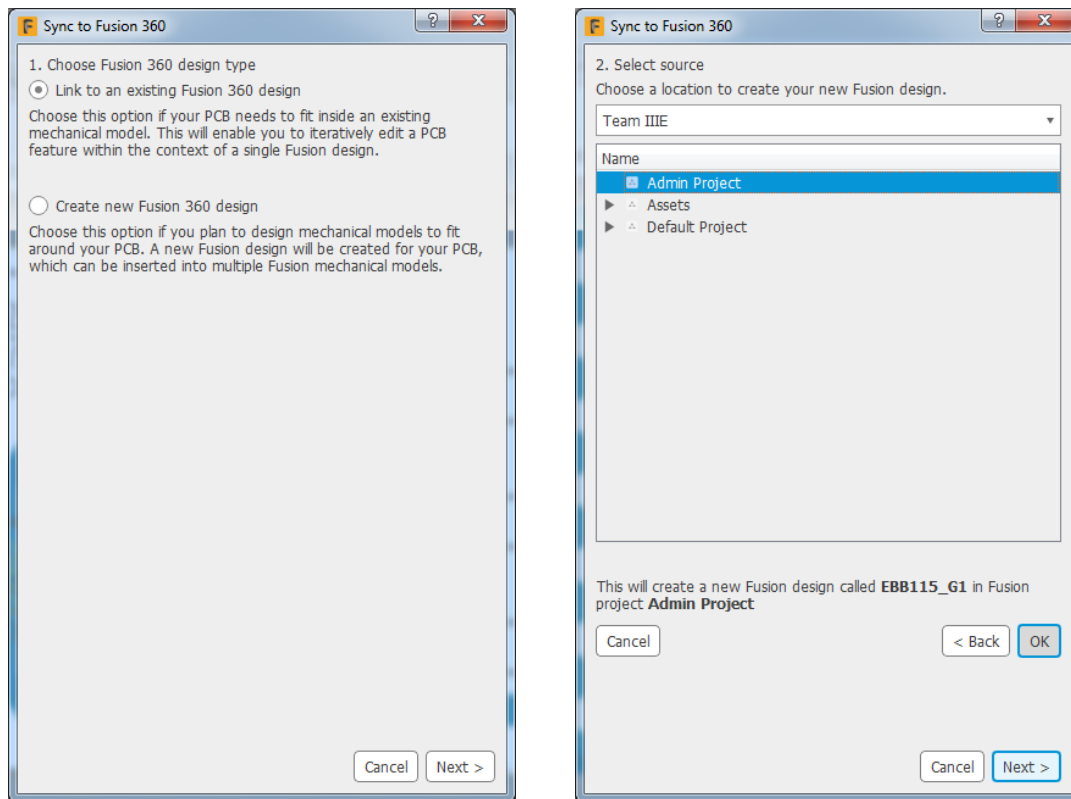


Figura 3: Creación de archivos de Fusion 360.

9. En la ventana **Sync to Fusion 360**. Dé clic izquierdo en el botón **Close**.
10. Abra la aplicación **Autodesk Fusion 360**.
11. En la ventana **Autodesk Fusion 360**. Dé clic izquierdo en el menú **File >> Open** (o presione **Ctrl + O**).
12. Busque la carpeta que seleccionó en el paso 6 y dé clic sobre el archivo recién creado y por último dé clic izquierdo en el botón **Open**.
13. Se abrirá la representación física que tendrá la tarjeta cuando se hayan soldado los componentes electrónicos, ver figura 6.
14. Después de visualizar el modelo cierre la ventana de Autodesk Fusion 360.

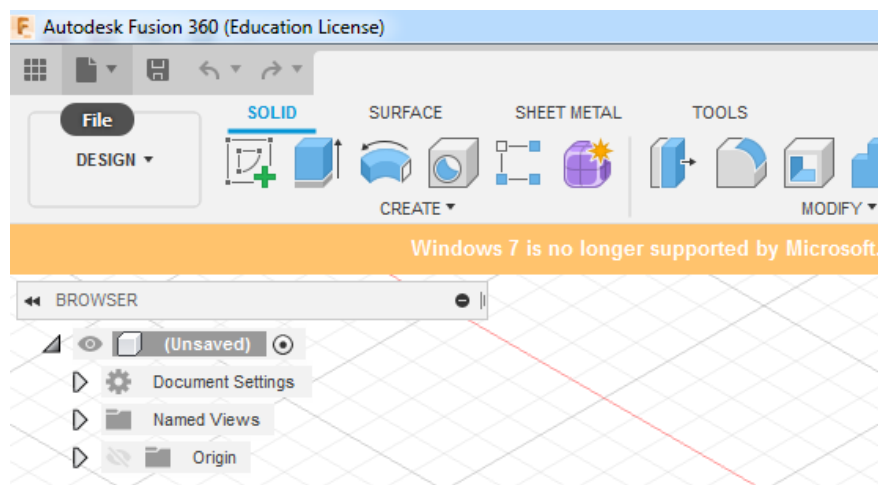


Figura 4: Menú File de aplicación Autodesk Fusion 360.

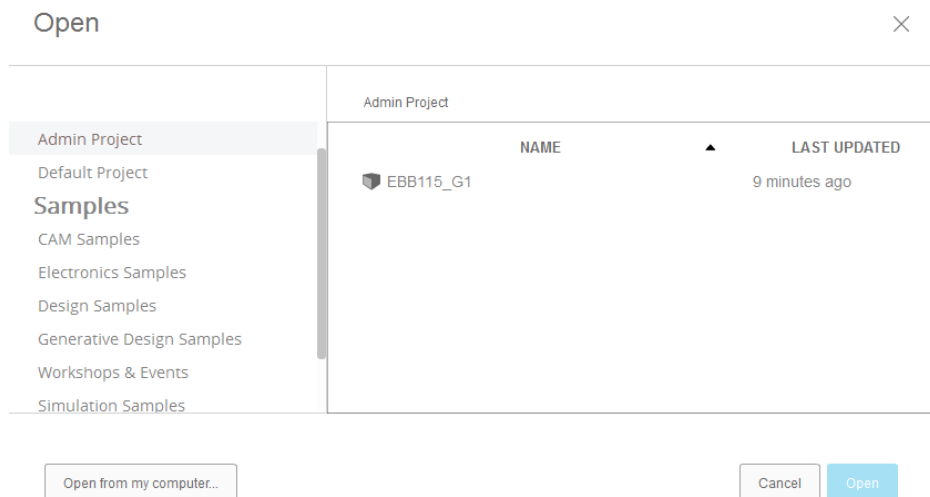


Figura 5: Explorador de archivos de Autodesk Fusion 360.

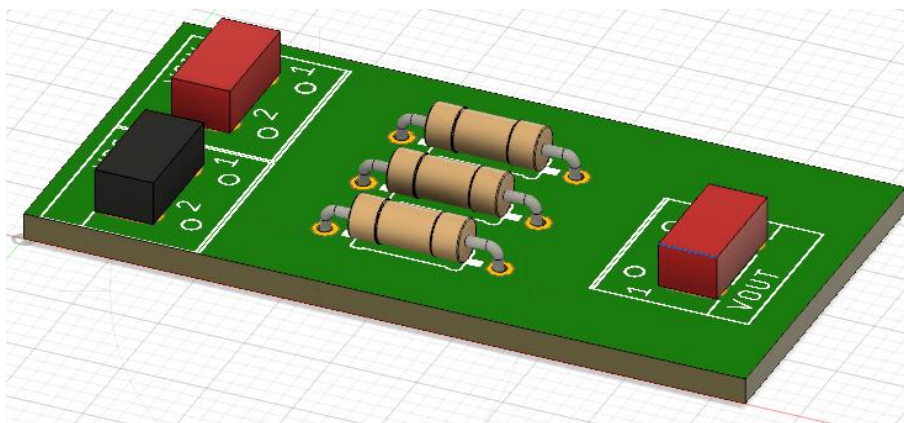


Figura 6: Visualización del modelo en Autodesk Fusion 360.

Parte II: Agregar librería de tercero.

15. Abra el navegador web e ingrese a la dirección:

http://eagle.autodesk.com/eagle/libraries?button=&q%5Bs%5D=uploaded_at+asc&q%5Btitle_or_author_or_description_cont%5D=arduino

Nota:

- También puede escribir en el buscador: **eagle arduino library**.
- Seleccionar el enlace **Autodesk Eagle**.

16. Descargue la librería **arduino.zip** by **admin**.

17. Mueva el archivo Arduino.zip de la carpeta **Descargas** a **Documents\EAGLE\libraries**.

18. Descomprima el archivo **arduino.zip**. Podrá observar un archivo **arduino.lbr**.

19. Abra la **ventana Control Panel** de Eagle Autodesk. Dé clic derecho sobre el nombre del proyecto y seleccione la opción **Use all**.

Nota:

- Podrá observar en la ventana Control Panel de Eagle Autodesk, en **Libraries >> Libraries** ya aparece la librería **arduino.lbr**. Pero aún no está activa, ver figura 7.

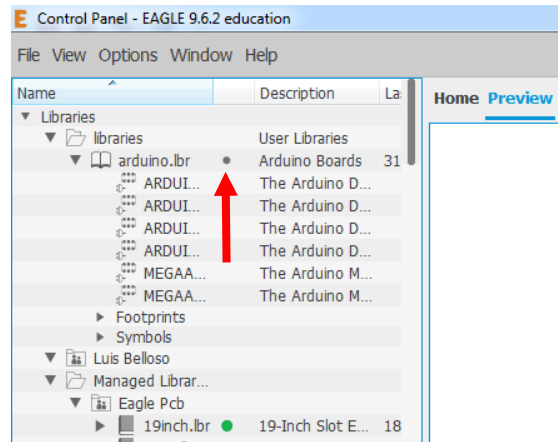


Figura 7: Explorador de proyectos de Eagle, Control Panel.

20. En la **ventana Control Panel** de Eagle Autodesk, dé clic derecho sobre la librería **arduino.lbr** y seleccione la opción **Use**.

En la ventana Schematic:

21. Dé clic izquierdo en el icono **Add Part**.
 22. Busque el dispositivo: **Arduino** >> **ARDUINO2009_1** >> **ARDUINO2009_11** y dé clic en el botón **Aceptar**.
 23. Realice las conexiones sugeridas en el circuito esquemático, tal como se muestra en la figura 8.
 24. En la **ventana Schematic**, dé clic izquierdo en el icono **Generate/switch to board**.

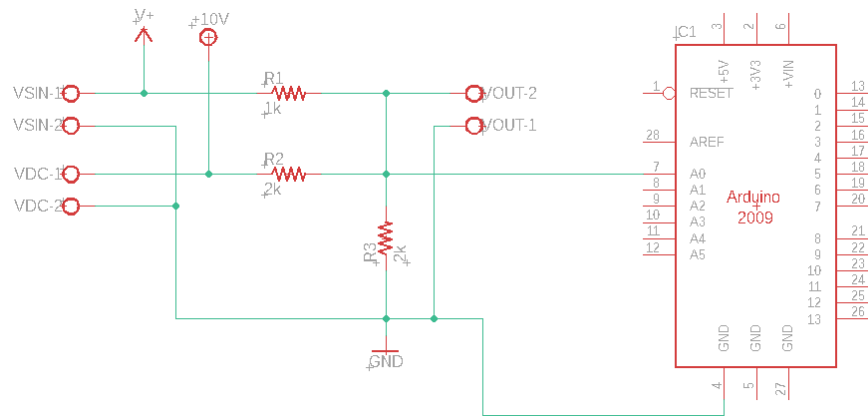


Figura 8: Utilización de componentes de librerías agregadas.

PARTE III. Generación de circuito impreso de manera automática.

En la ventana Board:

25. Utilice la herramienta **Move** para mover la huella de la tarjeta Arduino Uno al área de trabajo, note que existe una cruz punteada que marca el punto (0,0). Su circuito impreso debe quedar a la derecha y por encima de esa referencia (como si el circuito debiera estar en el primer cuadrante del plano cartesiano).
 26. Mueva los componentes del circuito original al centro de la huella de la tarjeta Arduino Uno.

Nota:

- Los elementos puede moverlos uno por uno al área de la tarjeta o puede moverlos por grupo, seleccionando varios con la herramienta **Group** y luego seleccione la herramienta **Move** y por último use la opción **Move: Group** del menú contextual (clic derecho).

- Trate de obtener la menor cantidad de rutas entrelazadas (líneas encima de otras) definidas por las líneas amarillas, ya que si este objetivo se cumple será más fácil para la herramienta automática elaborar rutas de conexión para el circuito de pistas.

27. Seleccione la herramienta **Move** y agrande el área del cuadro, haciendo clic izquierdo sobre las líneas horizontales y/o verticales de tal manera que los elementos resistencias y conectores quepan dentro de la misma. Una sugerencia de la ubicación de los dispositivos es hacerlo como se muestra en la Figura 9.
28. De clic sobre el icono **Zoom to fit** para ajustar la imagen al área ocupada por los elementos en la pantalla. Ver figura 10.

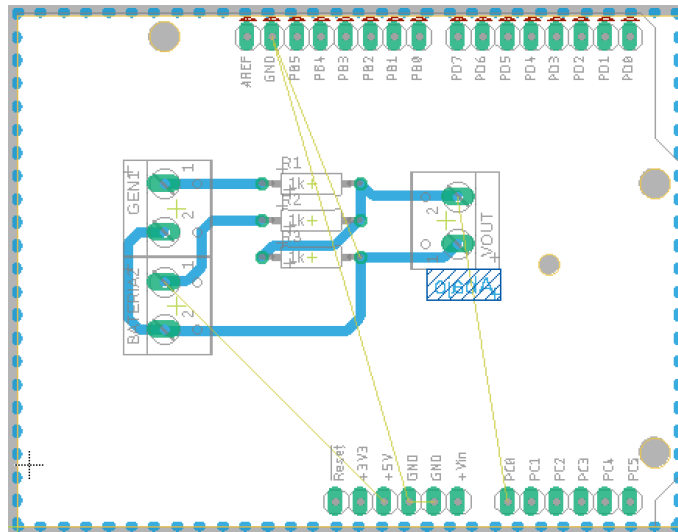


Figura 9: Distribución de los componentes sobre la huella de tarjeta Arduino Uno.

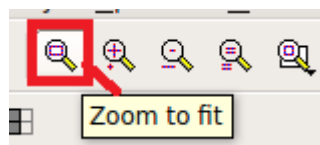


Figura 10: Ajuste la imagen al área ocupada por los elementos en la pantalla.

29. Escriba en la barra de comandos **DRC** y presione Enter (o dé clic sobre el menú **Tools >> DRC**), para configurar las distancias mínimas entre pistas, entre pistas y vías, etc.

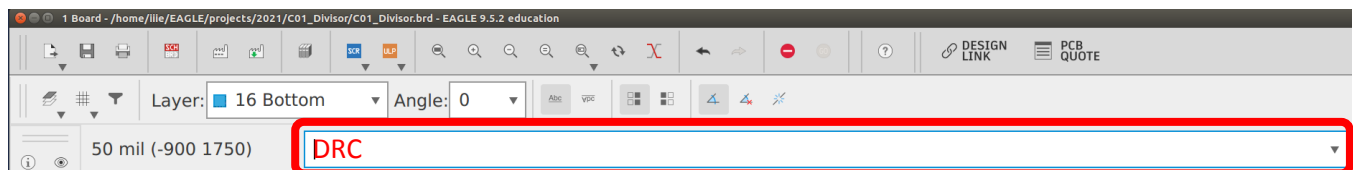


Figura 11: Acceso de funciones desde la barra de comandos de Eagle.

30. En la **ventana DRC (default)**, seleccione la pestaña **Clearance** y sitúe la distancia **Wire a Wire** en un valor de **30 mil**, repita el valor para las medidas restantes. Ver figura 12.

Nota:

- Wire: Conexiones eléctricas entre dispositivos, llamados cables o pistas.
- Pad: es un espacio de cobre para soldar un pin de un dispositivo a la tarjeta, ya sea este de tipo superficial (se suelda en la cara donde se coloca el componente) o pasado (atraviesa la tarjeta).

- Vía: Orificio con cobre a su alrededor que es utilizado para interconectar dos lados de una tarjeta de circuito impreso.

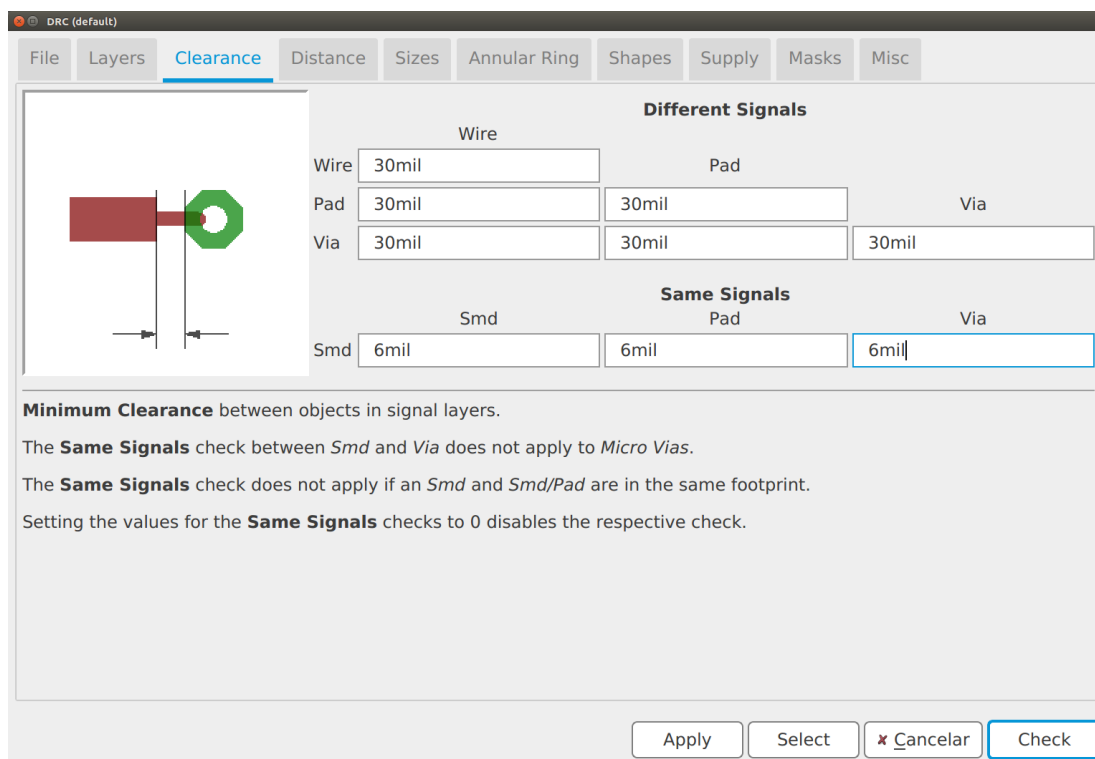
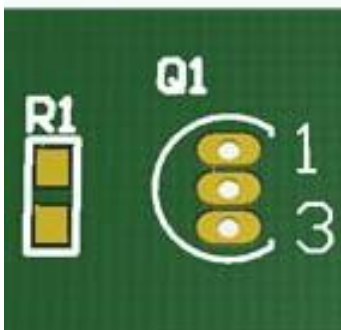


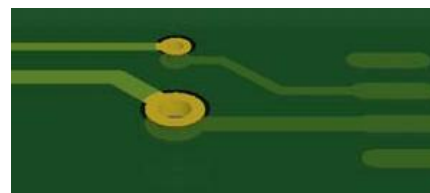
Figura 12: Selección de medidas de ejecución del Autorouter.



(a) Wire



(b) Pad



(c) Vía

Figura 13: Definición de Wire, Pad y Vía.

En la ventana DRC (default):

31. Seleccione la pestaña **Sizes** y ajuste un **Minimum Width**¹ a **40 mil** (esta configuración modifica el ancho mínimo de cada pista). Ver figura 14.
32. Dé clic izquierdo en la viñeta **Shapes** y seleccione la forma **Octagon** para los Pad de la cara **Top** (arriba) y **Bottom** (abajo), para primer pin forma cuadrada (**First square**); por último, dé clic izquierdo en el botón **Apply** y luego en **Select**. Ver figura 15.

¹ Minimum Width: Ancho mínimo del cableado.

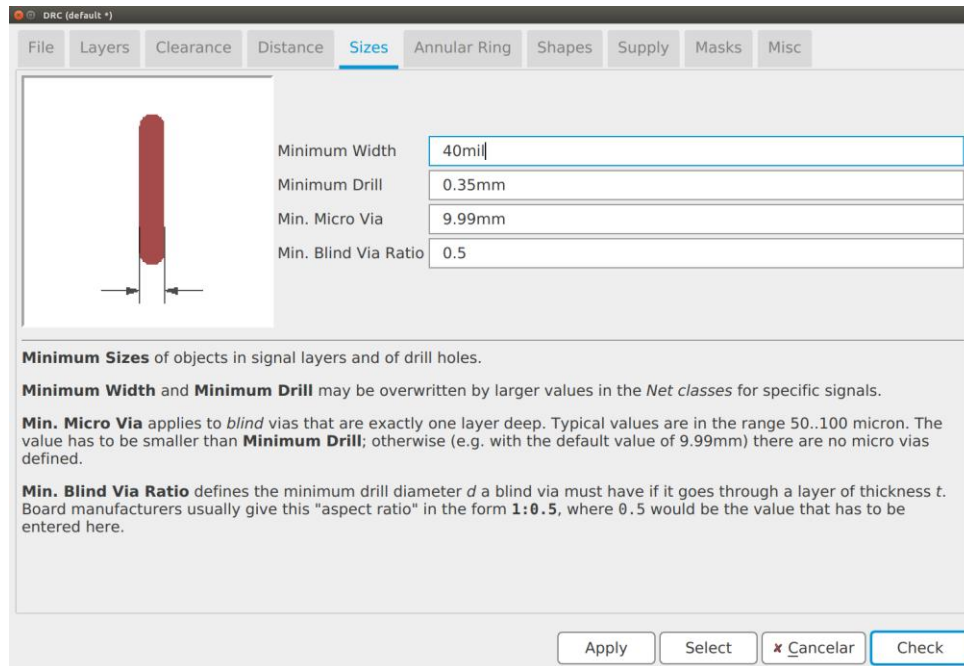


Figura 14: Ancho de cada pista.

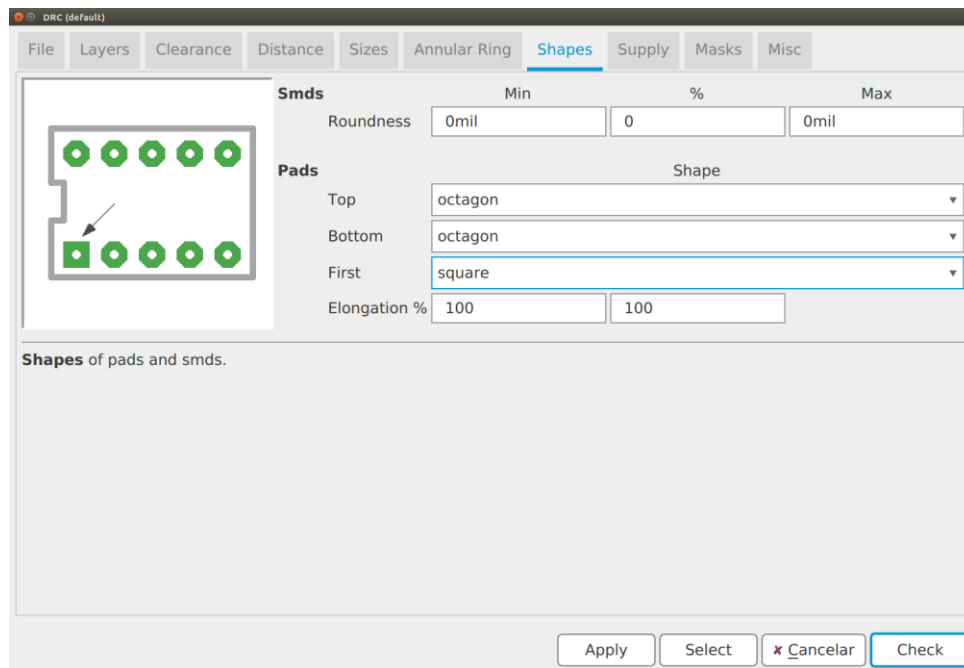


Figura 15: Forma de cada pad.

33. En la **ventana Board**, dé clic izquierdo sobre la herramienta **Autorouter** lo que desplegará la ventana de la figura 16. En ella seleccione:
- Continue existing job, si usted ha corrido con anterioridad el autorouter.
 - En la opción **1 Top** coloque **N/A**.
 - En **Effort** coloque **Medium**.
 - Presione el botón **Continue**.

Nota:

- También puede acceder a la función **Autorouter** desde el menú **Tools\Autorouter...**
- Al colocar opciones en **N/A** se le dice al Eagle que omita dichas caras de la realización de pistas, para este caso se está pidiendo que la tarjeta sea solo de una cara con las pistas en la parte de abajo.

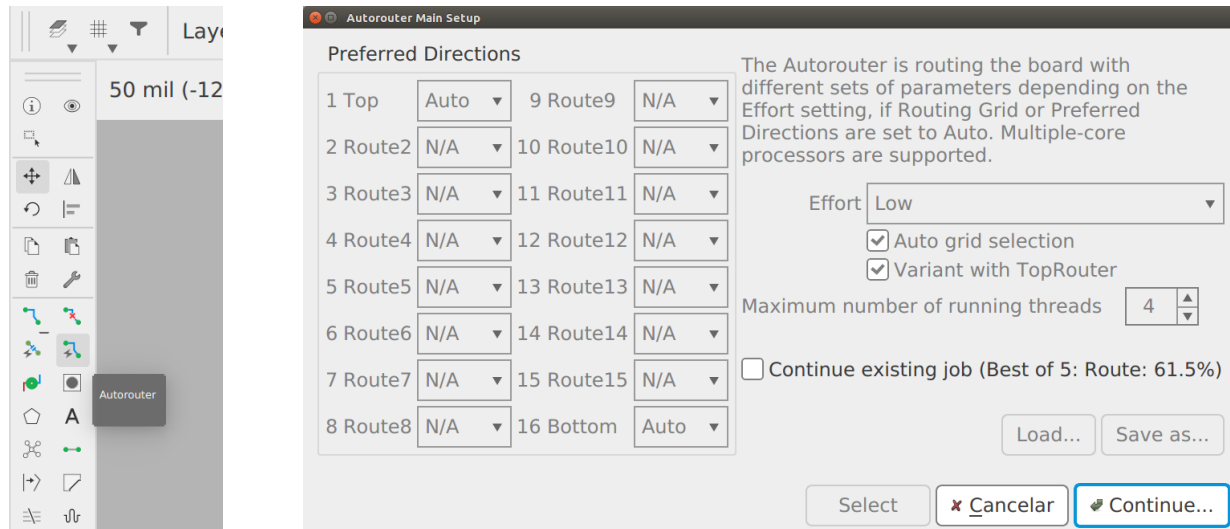


Figura 16: Opciones de la herramienta **Autorouter**.

En la ventana **Routing Variants Dialog**: Pestaña General.

34. Dé clic izquierdo sobre el botón >>.
35. Modifique la opción **1 Top** a **N/A**.
36. Modifique **Via shape** a **Octagon**.
37. Presione el botón **Start**.
38. Presione el botón **End job**.

Nota:

- Las opciones **Routing grid** definen la cercanía de entre dos líneas o rutas.
- **Via Shape** definen la forma del Pad.

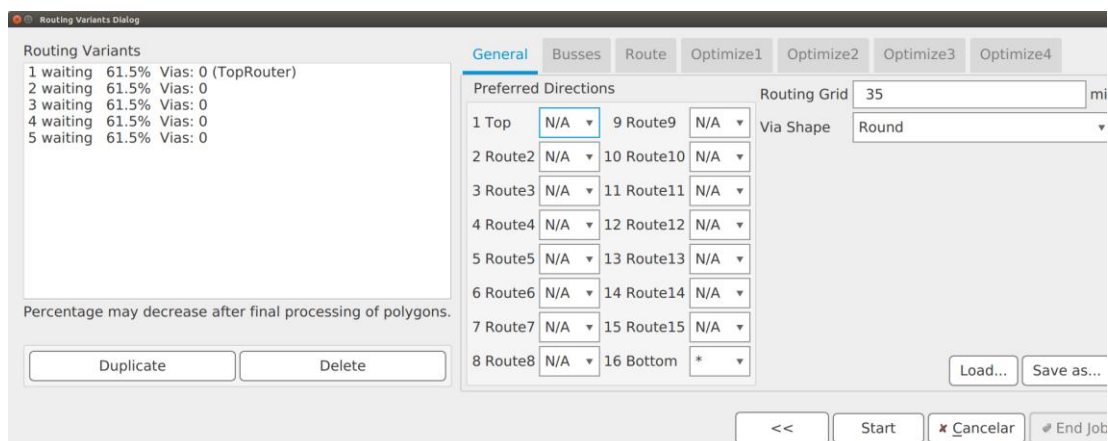


Figura 17: Opciones de la herramienta **Autorouter**.

39. Si llegarán a haber pistas no trazadas, deberá hacer las modificaciones manualmente para completar el diseño del circuito impreso.
40. Un posible resultado se muestra en la figura 18.

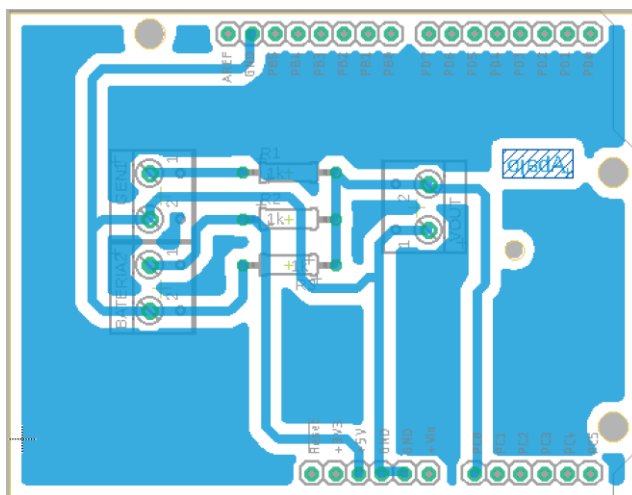


Figura 18: Posible resultado del proceso de autoruteado.

PARTE IV. Generación de circuito impreso de manera manual.

41. De un clic izquierdo en el icono **Undo**.
42. De un clic izquierdo sobre el icono **Layer settings...** y deseleccione la capa **1 Top** para evitar ver las pistas generadas en el lado superior de la tarjeta y de clic en el botón **OK (Aceptar)**.

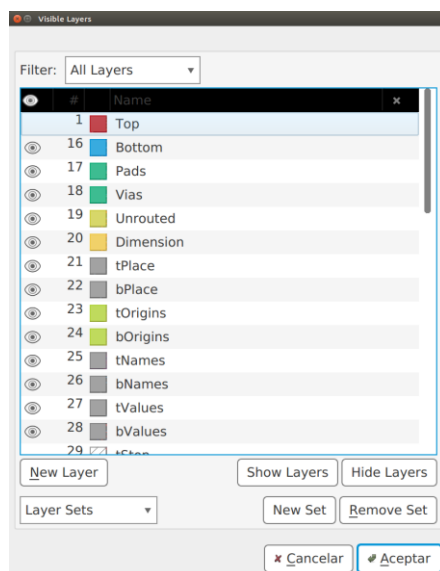


Figura 19: Selección de capas visibles.

43. Seleccione la herramienta **Route** y de un clic izquierdo en el terminal izquierdo en la línea GND del dispositivo **Arduino Uno**. De un clic izquierdo en el icono **Select Wire Bend** (lista desplegable con las formas de trazado de rutas), seleccione la segunda y baje hasta unir la tierra de la tarjeta Arduino al conector del generador.

Nota:

- Puede observar que, ahora al puntero lo acompaña una línea de color azul haciendo referencia que esta será una pista en la cara inferior de la tarjeta. También podrá observar que al hacer clic en el icono **Select Wire Bend** cambia la forma de la dirección que tomarán las pistas por lo cual estos deben alternarse para darle un ángulo adecuado a las pistas que deseemos generar.

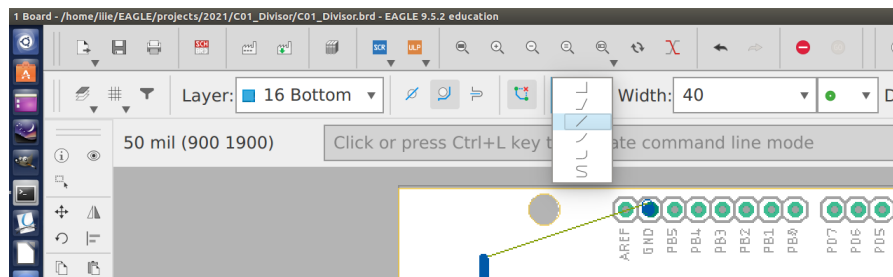


Figura 20: Identificación de icono Select Wire Bend.

44. Escriba en la barra de comandos **ripup** y presione Enter en el teclado. Dé un clic izquierdo sobre la línea vertical del trazo realizado en el punto anterior.
45. De un clic izquierdo en el icono **Undo** y repita el paso anterior pero ahora **presione la tecla Ctrl** al mismo tiempo que da clic izquierdo con el ratón sobre la línea vertical.

Nota:

- Como habrá podido notar al hacer un clic izquierdo con la herramienta **Ripup** se borra solamente la pista sobre la cual se realizó el clic, mientras que al hacer el proceso con la tecla Ctrl presionada se borra toda la trayectoria de la pista donde dimos clic.

46. Seleccione nuevamente la herramienta **Route airwire** y realice manualmente las pistas de la tarjeta de tal manera de obtener un resultado similar al de la figura 18.
47. Seleccione la herramienta **Group**, seleccione todos los elementos dentro del recuadro de la tarjeta de circuito impreso, escriba sobre la línea de comandos: **CHANGE WIDTH 50** y presione Enter en el teclado. Dé un clic derecho sobre el área del PCB y seleccione la opción **Change: Group**.

Nota:

- Podrá ver como se ha cambiado el ancho de todas las pistas del PCB de igual manera puede cambiar otras propiedades de un grupo definido con anterioridad o cambiar individualmente por cada elemento.

PARTE V. Imprimiendo el PCB para posteriormente isolar el resultado.

48. Dé clic izquierdo sobre el icono **Layer settings...** y **deseleccione** las capas: **1** y **21** en adelante, luego dé clic izquierdo en el botón **OK**.
49. Seleccione el menú **File >> Print** (o dé clic izquierdo en el icono **Print**) y en la ventana desplegable elija las opciones tal como se indican en la figura 21. Luego presione el botón **Aceptar**.

Nota:

- La opción de **Mirror** se aplica dependiendo de cómo se hará el proceso para pasar el diseño del PCB a la tarjeta, o de si es la cara inferior o superior la que se desea imprimir.
- La impresora elegida debe ser capaz de imprimir con la mejor calidad posible hacia un acetato de tal manera que esta impresión pueda colocarse sobre la tarjeta al momento de isolarse, en caso de que se imprima después en una computadora que no posea Eagle instalado es recomendable imprimir a un archivo con extensión pdf para luego ser impreso desde este software.
- La ubicación del impreso (**Orientation y Alignment**) se definen en base al tamaño del PCB.

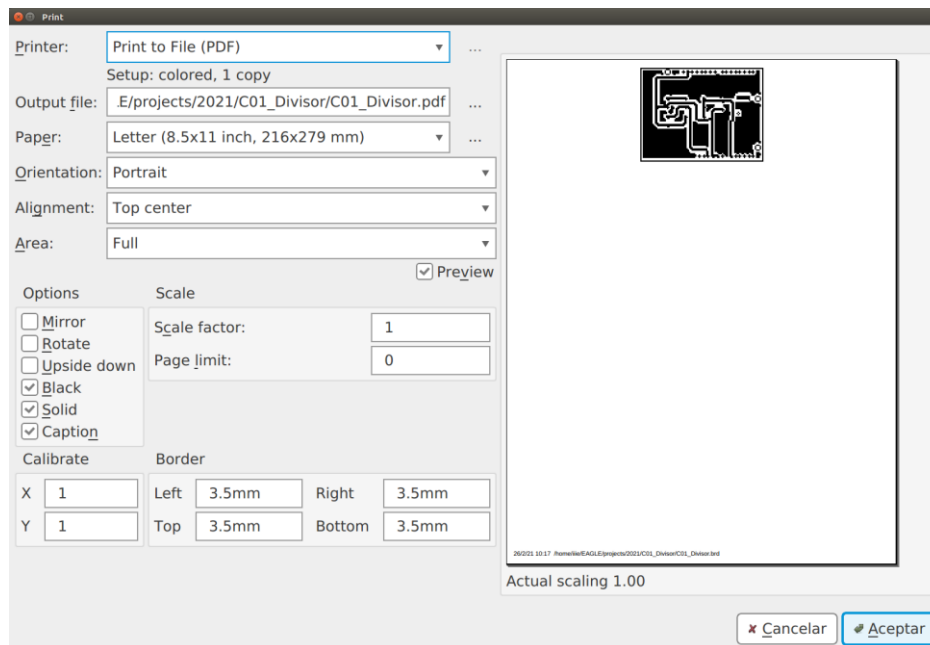


Figura 21: Selección de opciones a la hora de imprimir el PCB.

50. Para imprimir la cara de arriba deberá seleccionar en **Layer Settings** la **capa 1 Top** y deseleccionar la **capa 16 Bottom** y repetir los procesos de la parte V de esta guía.

PARTE VI. Creando librerías con nuestros propios componentes.

Los pasos descritos a continuación serán para crear una librería personal para el dispositivo LM2576HV-AD.

Creación del encapsulado (dimensiones físicas del pin-out)

51. Seleccione la ventana de **Control Panel**.

52. En la ventana **Control Panel**, dé clic izquierdo en **File >> New >> Library**.

53. Dé clic izquierdo en el botón **Add Footprint...**

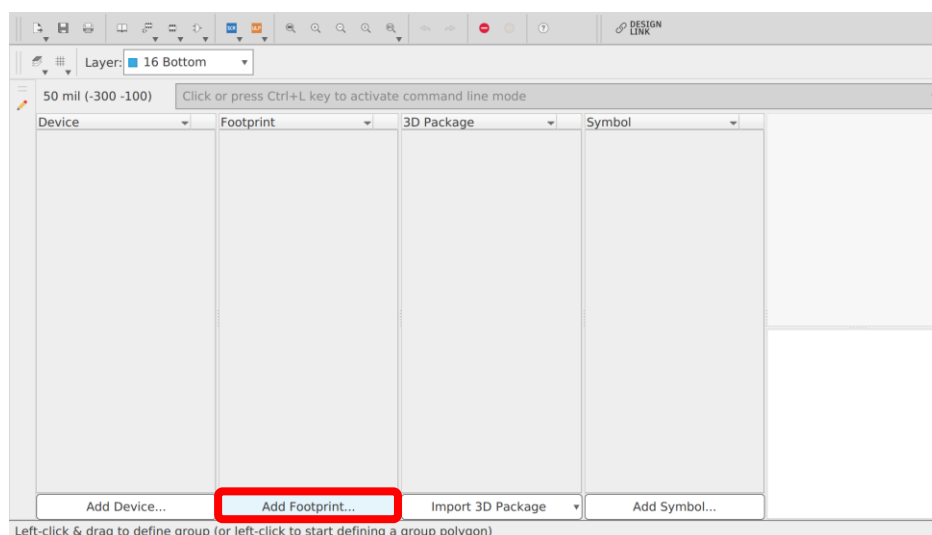


Figura 22: Librería propia.

54. En la ventana **Add Footprint**. Dé clic izquierdo en el botón **Import**.

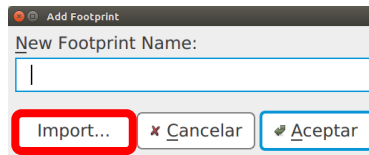


Figura 23: Agregando encapsulado de otra librería.

55. En la ventana recién abierta dé clic izquierdo en **linear-technology.lbr >> TO220-5**.

Nota:

- Se ha elegido la librería **linear-technology.lbr** debido a que en la página 24 de la hoja técnica de datos del LM2576HV-ADJ se observa que este dispositivo tiene un encapsulado TO-220.

Creación del símbolo (forma del elemento en la ventana esquemático).

56. Dé clic izquierdo sobre el icono **Symbol** y en la ventana desplegable, escriba en el campo **New Symbol Name** el valor **LM2576HV** y dé clic izquierdo en el botón **Aceptar**.

57. Le generará una advertencia (cuadro de dialogo) donde se consulta sobre si quiere crear el nuevo símbolo, dé clic en el botón **Sí (OK)**.

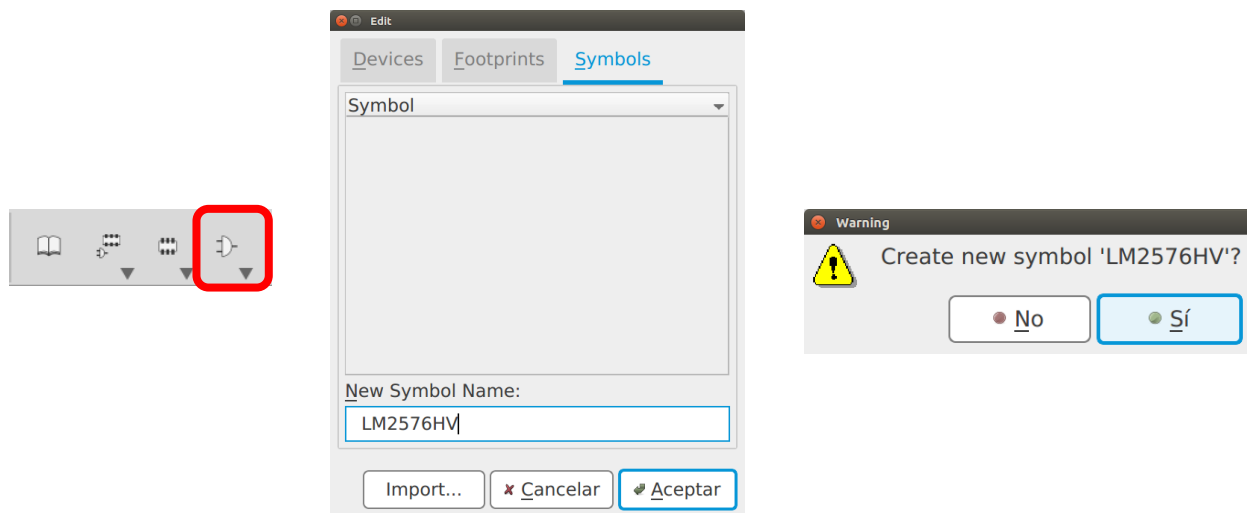


Figura 24: Iconos de selección de partes de un componente: Device, Footprint y Symbol.

58. De un clic izquierdo en la herramienta **Pin** y verifique las opciones (arriba de la barra de comandos tal como lo indica la figura 25):

- Orientación del pin: **No rotation**, **Rotation by 90 degrees**, **Rotation by 180 degrees** y **Rotation by 270 degrees**.
- Función: **None**, **Dot (inverted symbol)**, **Clk (clock symbol)** y **DotClk (inverted clock symbol)**.
- Longitud del pin: **Point**, **Short**, **Middle** y **Long**.
- Visibilidad del pin: **Name visibility off**, **Display pad name**, **Display pin name** y **Display both names**.
- Dirección: **nc**, **in**, **out**, **io**, **oc**, **pwr**, **pas**, **hiz**, **sup**.



Figura 25: Variantes de la herramienta Pin.

59. Cree un pin con las opciones seleccionadas en rojo del punto anterior y dé clic izquierdo sobre el área de trabajo para crear un pin con esas características.
60. Cree otro pin de entrada y uno de salida (Out). Ver datos en Tabla 1.
61. Seleccione la herramienta **Name** y dando clic sobre cada pin asigne los nombres:

Numeración del pin	Nombre del pin	Orientación	Función	Longitud	Visibilidad	Dirección
P\$1	ON/OFF	Rotation by 90 degrees	None	Middle	Display both names	In
P\$2	FEEDBACK	Rotation by 180 degrees	None	Middle	Display both names	In
P\$3	OUTPUT	Rotation by 180 degrees	None	Middle	Display both names	Out

Tabla 1: Asignación de nombres a pines dibujados.

62. Seleccione la herramienta **Line** y la capa **94 Symbols, Width en 0.02**, dibuje un cuadrado al que conectaremos los pines, de tal forma de obtener un resultado similar al de la figura 26.
63. Seleccione la herramienta **Text**, escriba **LM2576HV** y seleccione la capa **94 Symbols**, cambie el **Size** a **0.086** arriba de la barra de comandos y luego de un clic izquierdo al centro del área del dibujo.
64. Seleccione la herramienta **Text**, escriba **>NAME** y seleccione la capa **95 Names** y luego de un clic izquierdo encima del área del dibujo.
65. Seleccione la herramienta **Text**, escriba **>VALUE** y seleccione la capa **96 Values** y luego de un clic izquierdo debajo del área del dibujo.

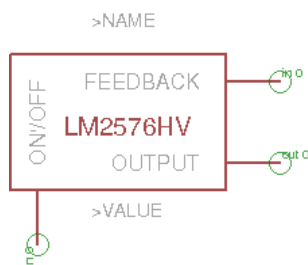


Figura 26: Dibujo del símbolo del elemento (pasos 58 al 65).

Nota:

- Ahora se procederá a crear un símbolo que representa la alimentación del símbolo anterior para poder llamarlo con la herramienta **Invoke** cuando se esté en la ventana esquemático.

66. Dé clic izquierdo en el icono **Table of contents**.
67. Repita los pasos 56 al 65 cree el símbolo **LM2576HV_Power** con los pines de la tabla 2, el cuál debe tener dos pines, GND y +Vin respectivamente. El resultado debe ser similar al de la figura 27. El texto **>VALUE** no es necesario agregarlo.

Numeración del pin	Nombre del pin	Orientación	Función	Longitud	Visibilidad	Dirección
P\$1	GND	Rotation by 180 degrees	None	Middle	Display both names	Pwr
P\$2	+Vin	No rotation	None	Middle	Display both names	Pwr

Tabla 2: Asignación de nombres a pines dibujados.



Figura 27: Creación del símbolo LM2576HV_Power.

Uniando el símbolo al encapsulado.

68. Dé clic izquierdo en el icono **Table of contents**.
69. Dé clic sobre el icono **Device**, en la ventana desplegable escriba, en el campo **New Device Name** el valor **LM2576HV** y de clic en **Aceptar**.
70. Le generará una advertencia (cuadro de dialogo) donde se consulta sobre si quiere crear el nuevo símbolo, dé clic en el botón **Sí (OK)**.

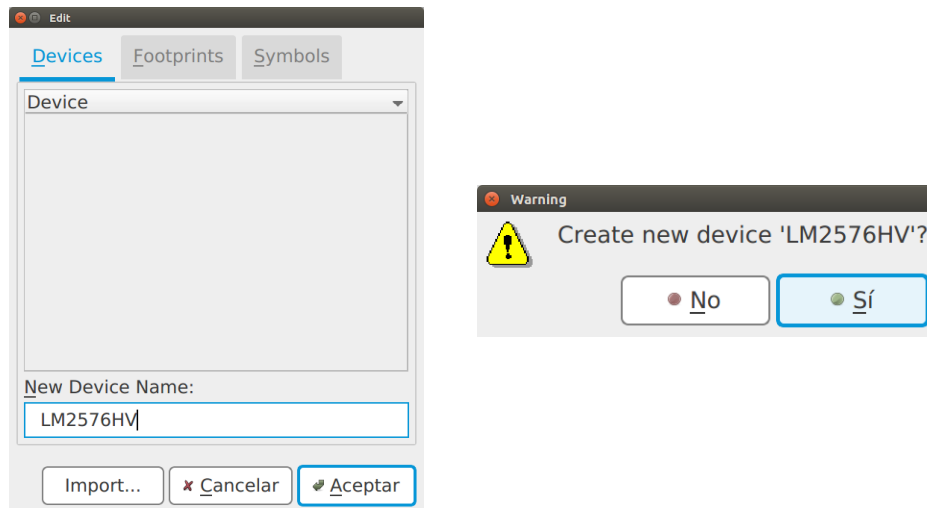


Figura 28: Creación del símbolo LM2576HV_Power.

71. Seleccione el icono **Add Part** y agregue los dos símbolos **LM2576HV** y **LM2576HV_Power**. Antes de dar clic en el área de trabajo para cada elemento verifique la opción **Addlevel** (ver figura 29).

Símbolo	Addlevel
LM2576HV	Next
LM2576HV_Power	Request

Tabla 3: Creando nuevo elemento.

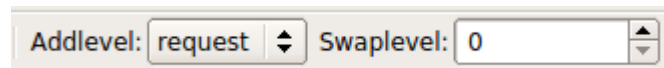


Figura 29: Creación del símbolo LM2576HV_Power.

72. Presione el botón **New** del recuadro inferior derecho y seleccione la opción **Add local package**. Seleccione el encapsulado **TO220-5** y dé clic izquierdo en el botón **Aceptar**.
73. Presione el botón **Prefix** y escriba **IC**, dé clic izquierdo en el botón **Aceptar**.
74. Presione el botón **Connect** y relacione el Pin al Pad correspondiente de tal manera de unir el símbolo esquemático al encapsulado del dispositivo dando clic en el botón **Connect** para cada relación que se desee realizar. Cuando finalice dé clic izquierdo en el botón **Aceptar**. Ver figura 30.
75. Dé clic izquierdo en el icono **Save**, le desplegará una ventana donde debe asignar un nombre, por ejemplo **reguladores.lbr**, para finalizar dé clic izquierdo en el botón **Guardar**.

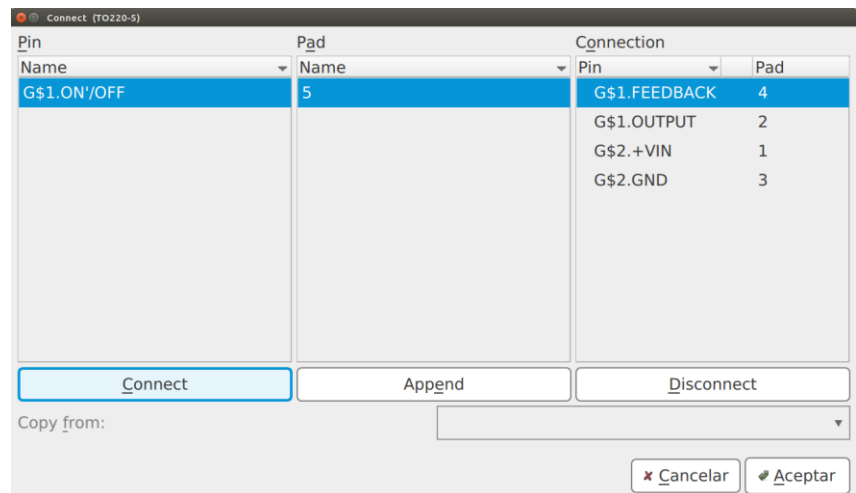
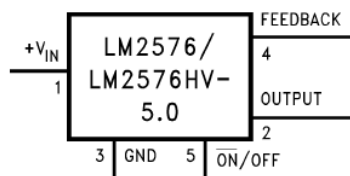


Figura 30: Relación símbolo y encapsulado.

76. Cierre la ventana de la librería **reguladores.lbr**.
77. Cierre la aplicación EAGLE AUTODESK y las demás aplicaciones abiertas.
78. Deje ordenado y apague la computadora utilizada.

EJERCICIOS.

1. Abra el archivo del ejercicio 1 (figura 15 de la guía anterior o figura 32 de esta guía), agregue el circuito del regulador de voltaje propuesto a continuación a los puntos X2-1 y X2-2, conecte con A y GND respectivamente.

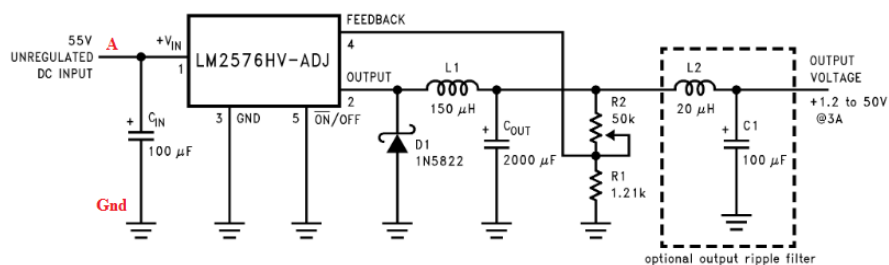


Figura 31: Fuente de poder ajustable de 1.2V a 55V de 3A².

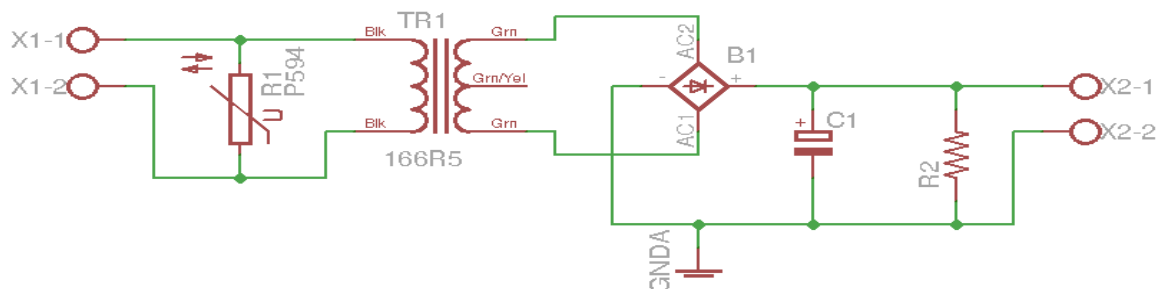


Figura 32: Fuente de alimentación sin regulador de voltaje.

² Tomado de la página 22 de la hoja técnica: <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf>

2. Agregue a la librería **reguladores.lbr** desarrollada en el procedimiento de esta guía el dispositivo LTP1057, el cuál es un display matricial con la configuración de pines descrita a continuación.

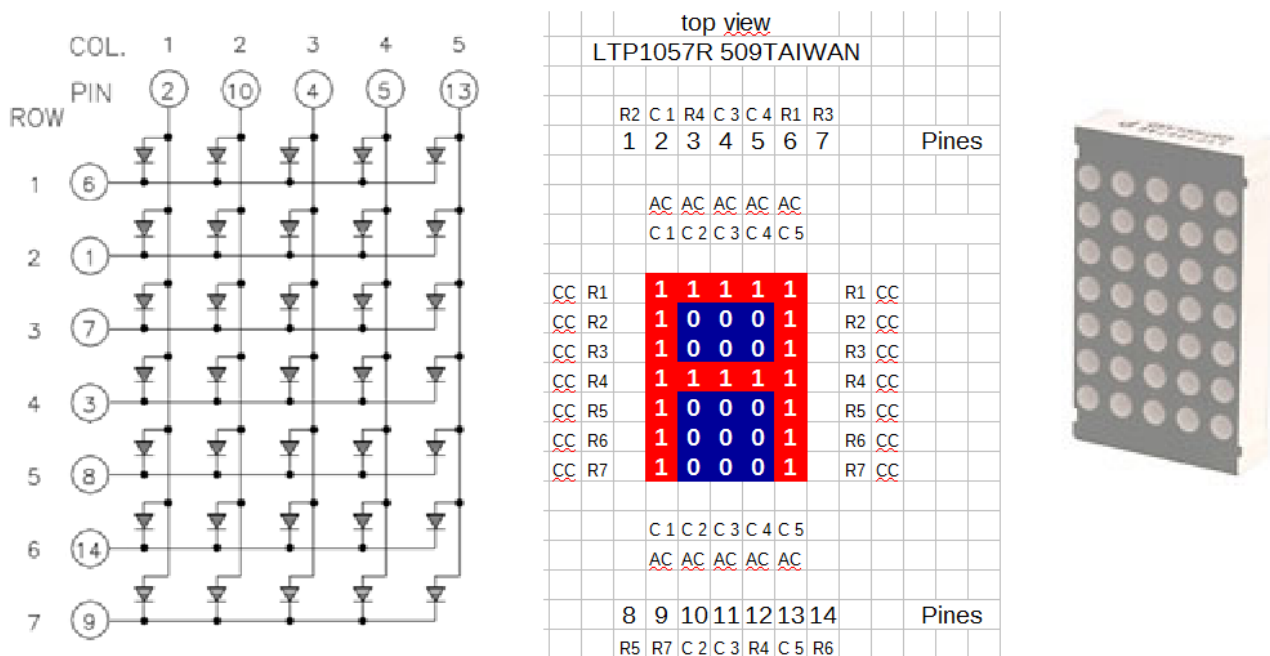


Figura 33: Disposición de pines de display LTP1057.

BIBLIOGRAFÍA.

1. Páginas web:
 - <https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download>
 - http://picmania.garcia-cuervo.net/recursos/tutorial_lib_eagle.pdf
 - <http://www.ece.ualberta.ca/~ee401/resource/manuals/Eagle02.pdf>
 - <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf>
 - <http://panamahitek.com/el-puente-h-invirtiendo-el-sentido-de-giro-de-un-motor-con-arduino/>
 - <http://brazorobotipn.blogspot.com/2012/09/servomotores.html>
 - <http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=7490>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=Klj3Zqn3NzE>
 - https://www.youtube.com/watch?v=1TPtY6_EVlo
 - <https://www.youtube.com/watch?v=6ehq93G1ymU>